

Clase Práctica : DNS

Tomás F. Melli

October 2025

Índice

1	Introducción	2
2	DNS: Domain Name Service	2
2.1	Namespace	2
2.2	Nombres de dominio	3
2.3	Jerarquía de autoridad y zonas	3
2.4	Resolución y Registro de Nombres de Dominio	3
2.5	Componentes del DNS	4
2.6	Registros DNS y Consultas	6
2.6.1	Registro SOA (Start Of Authority)	6
2.6.2	Registros MX (Mail Exchange)	6
3	Ejercicio 1	7
4	Ejercicio 2	8
5	Bibliografía	10

1 Introducción

En los primeros años de ARPANET, el problema de asignar nombres comprensibles a direcciones numéricas fue resuelto mediante un archivo centralizado llamado `hosts.txt`. Este archivo contenía una lista de correspondencias entre direcciones IP y nombres de host, por ejemplo:

```
192.5.6.30    mit.edu
128.6.4.7     rutgers.edu
```

El archivo era mantenido por el *Network Information Center* (NIC), que centralizaba la información y la distribuía periódicamente a todas las máquinas conectadas a la red. Cada administrador debía descargar manualmente la versión más reciente del archivo para mantener la coherencia del sistema de nombres.

Con el crecimiento de ARPANET y, posteriormente, de Internet, este enfoque comenzó a mostrar serias limitaciones. El archivo `hosts.txt` no escalaba adecuadamente: su tamaño crecía de forma exponencial con la cantidad de nodos, la frecuencia de actualización se volvía insostenible y los errores humanos en la edición eran cada vez más comunes. Además, la dependencia de un único punto de administración central (el NIC) representaba un cuello de botella y un posible punto único de falla.

Frente a estos problemas surgió la necesidad de un sistema de nombres distribuido, automático y escalable. El nuevo sistema debía permitir mapear nombres comprensibles para los usuarios (*user-friendly names*) a identificadores técnicos o direcciones IP (*router-friendly names*), evitando la gestión manual centralizada. Así nació el **Domain Name System (DNS)**, un sistema jerárquico y descentralizado diseñado para distribuir la carga de gestión de nombres entre múltiples servidores interconectados.

El DNS introdujo una estructura en forma de árbol, con dominios de nivel superior (como `.com`, `.edu`, `.org`), subdominios y zonas administrativas independientes. Cada zona puede ser gestionada por diferentes organizaciones, lo que garantiza la descentralización y la escalabilidad. Además, las consultas de resolución de nombres se realizan de manera dinámica, permitiendo que los cambios en la red se propaguen sin intervención manual.

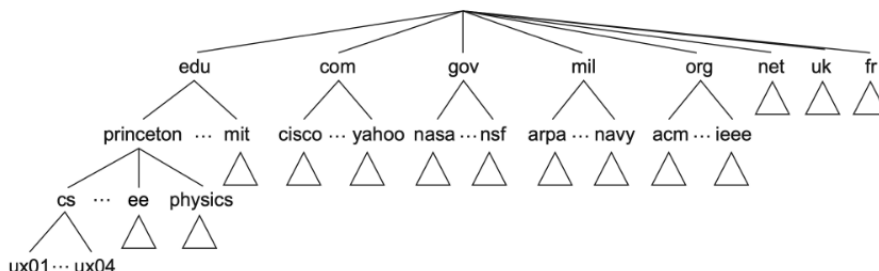
2 DNS: Domain Name Service

El **Domain Name Service (DNS)** tiene como objetivo principal separar el **nombre del host** de la **dirección del host**, permitiendo que los usuarios recuerden nombres lógicos en lugar de direcciones numéricas. Este sistema reemplaza la baja escalabilidad del archivo `hosts.txt` mediante una estructura **jerárquica** y **distribuida**, que organiza los nombres en dominios y delega la administración a diferentes autoridades.

2.1 Namespace

El *namespace* define el conjunto posible de nombres dentro del sistema de nombres de dominio. Se trata de un **esquema jerárquico** basado en **dominios**, donde cada dominio puede contener subdominios y nombres de host, formando una estructura en forma de árbol.

`www.example.com` → host `www` dentro del dominio `example.com`.



En este modelo jerárquico:

- Dos nodos hermanos no pueden compartir el mismo nombre.
- La estructura permite escalar y descentralizar la administración de nombres.
- Cada nivel representa una subdivisión lógica del espacio global de nombres.

2.2 Nombres de dominio

Los nombres de dominio se estructuran siguiendo la jerarquía del namespace. Su formato general es:

`<subdominio>.<dominio>.<dominio de nivel superior>`

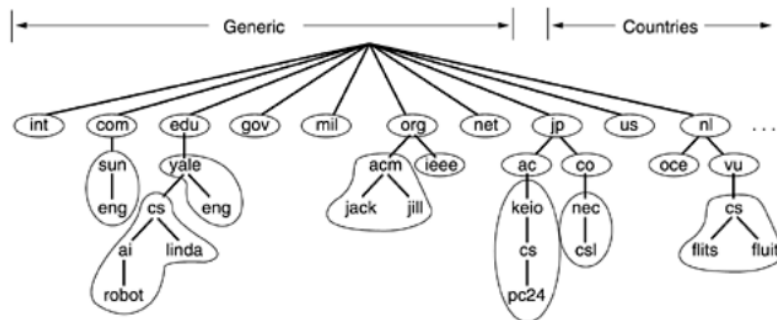
Por ejemplo, `dc.uba.ar` indica que el host pertenece al subdominio `dc`, dentro del dominio `uba`, bajo el dominio de nivel superior `.ar`.

Tipos de nombres de dominio

- **Fully Qualified Domain Name (FQDN):** Especifica la ruta completa desde el host hasta el dominio raíz. Ejemplo: `mail.dc.fcen.uba.ar`.
- **Partially Qualified Domain Name (PQDN):** Representa solo una parte del nombre completo, usualmente el nombre del host en un dominio conocido. Ejemplo: `mail` → `mail.dc.fcen.uba.ar`.

2.3 Jerarquía de autoridad y zonas

El DNS no solo es jerárquico en su estructura de nombres, sino también en su administración. La **jerarquía de autoridad** complementa la jerarquía del namespace mediante la división del espacio de nombres en **zonas de autoridad**, cada una gestionada por una entidad responsable de mantener y publicar los registros de su dominio.



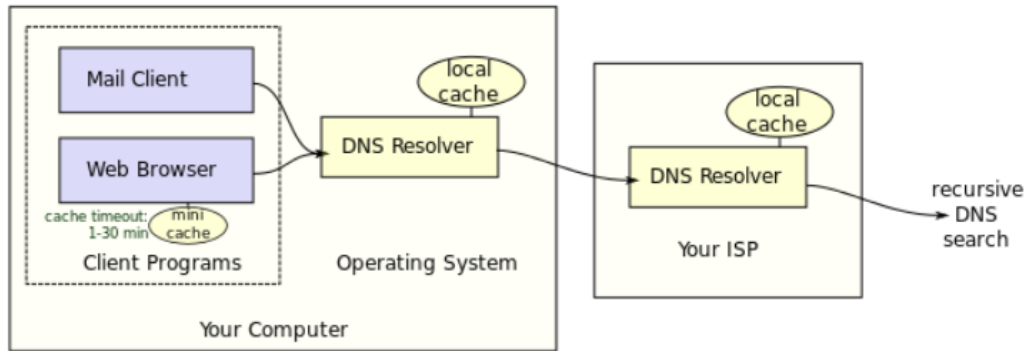
- **Estructura complementaria al namespace:** la jerarquía de autoridad refleja la estructura de los nombres desde un punto de vista administrativo.
- **División por zonas:** el espacio se divide en **zonas de autoridad**, lo que permite distribuir la carga de gestión y garantizar la descentralización.
- **Autoridad administrativa:** cada zona tiene una entidad encargada de mantener los registros y asegurar la unicidad de los nombres.
- **Nodo raíz (root):** representado con un punto final (`.`), es administrado por la **ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)**, que coordina las autoridades de nivel superior (TLDs como `.com`, `.org`, `.ar`, etc.).
- **Delegación:** cada autoridad puede delegar la gestión de subdominios a otras entidades sin perder coherencia global.
- **Unicidad y descentralización:** dentro de cada zona se asegura que no existan nombres duplicados, manteniendo la integridad del namespace global.

2.4 Resolución y Registro de Nombres de Dominio

La **resolución de nombres de dominio** es la operación mediante la cual una aplicación obtiene la dirección IP asociada a un nombre simbólico (por ejemplo, `www.example.com`). Este proceso es fundamental para el funcionamiento de Internet, ya que las aplicaciones utilizan nombres legibles para los humanos, pero las comunicaciones se realizan sobre direcciones IP numéricas.

La resolución se realiza en la **capa de aplicación** dentro del **Domain Name System (DNS)** y combina la acción de los *resolvers* (clientes DNS) y los *name servers* (servidores DNS).

Etapas del proceso de resolución



1. **Solicitud desde la aplicación:** Una aplicación (por ejemplo, un navegador web) invoca al *resolver* del sistema operativo, pasando como parámetro el nombre de dominio que desea resolver. En sistemas UNIX, la configuración y prueba del resolver pueden visualizarse mediante:

```
scutil --dns
```

2. **Consulta al servidor DNS local:** El resolver envía una consulta en un paquete **UDP** (puerto 53) al **servidor DNS local** configurado en el sistema. Este servidor puede resolver el nombre directamente si tiene la información en caché o reenviar la consulta a otros servidores (raíz, TLD o autoritativos) de manera recursiva o iterativa.
3. **Respuesta con la dirección IP:** Una vez que el servidor DNS obtiene la correspondencia entre el nombre de dominio y su dirección IP, responde al resolver con un mensaje de tipo *DNS Response* que contiene la dirección IP solicitada.
4. **Devolución de la información a la aplicación:** El resolver entrega la dirección IP a la aplicación solicitante, que puede entonces iniciar una conexión con el servidor destino utilizando el protocolo **TCP** o **UDP**, según el servicio.

Funcionamiento de los Name Servers

Los **name servers** son los componentes principales del DNS responsables de:

- Responder consultas sobre los nombres de dominio de su zona.
- Mantener y publicar los registros de su zona, formando la base de datos distribuida del DNS.
- Complementar la jerarquía de autoridad y de dominios, asegurando la unicidad de los nombres.
- Operar como servidores primarios o secundarios, garantizando redundancia y disponibilidad.

Los servidores autoritativos poseen la información oficial de los dominios de su zona, mientras que los *resolvers* locales, que no son autoritativos, sirven consultas a las aplicaciones de la red local y pueden cachear temporalmente las respuestas para mejorar eficiencia.

Especificaciones técnicas

Los name servers operan principalmente sobre el **puerto 53 (UDP)**, aunque también pueden utilizar **TCP** para transferencias de zona y operaciones más extensas. El funcionamiento conceptual y la implementación del DNS están definidos en:

- **RFC 1034** – *Domain Names - Concepts and Facilities*.
- **RFC 1035** – *Domain Names - Implementation and Specification*.

2.5 Componentes del DNS

El **Domain Name System (DNS)** se compone de distintos elementos que interactúan para garantizar la resolución de nombres, el mantenimiento del namespace y la coherencia de la información distribuida. Los principales componentes son los **name servers** y los **resolvers**, así como los registros que almacenan la información de cada zona.

Name Servers

Los **name servers** son los dispositivos fundamentales para la resolución de nombres y el registro de nombres dentro de su zona. Cumplen varias funciones clave:

- **Resolución de nombres:** contestan consultas sobre los nombres de dominio de su zona.
- **Creación y mantenimiento del namespace:** complementan la jerarquía de autoridad y de dominios, asegurando la unicidad de los nombres en su zona.
- **Descentralización:** cada zona posee uno o más name servers, distribuyendo la información de manera redundante. Los name servers de cada zona se denominan **autoritativos**, ya que poseen la información oficial de los dominios de su zona y almacenan los registros correspondientes.
- **Servidores primarios y secundarios:** el primario mantiene la copia principal de los registros, mientras que los secundarios sirven como respaldo y ayudan a distribuir la carga de consultas.

Resolvers

Los **resolvers** son servidores no autoritativos, usualmente en redes locales, que reciben consultas de aplicaciones y las envían a los name servers adecuados. Su función es:

- Resolver nombres de dominio para los clientes locales.
- Cachear temporalmente las respuestas para mejorar la eficiencia.

Registros DNS

Type	Meaning	Value
SOA	Start of Authority	Parameters for this zone
A	IP address of a host	32-Bit integer
MX	Mail exchange	Priority, domain willing to accept e-mail
NS	Name Server	Name of a server for this domain
CNAME	Canonical name	Domain name
PTR	Pointer	Alias for an IP address
HINFO	Host description	CPU and OS in ASCII
TXT	Text	Uninterpreted ASCII text

Los **registros DNS** contienen la información concreta de cada nombre de dominio dentro de una zona. Cada registro incluye los siguientes campos:

- **Nombre de dominio:** el dominio o subdominio al que pertenece el registro.
- **TTL (Time To Live):** tiempo en segundos que el registro puede permanecer en caché.
- **Clase:** generalmente IN (Internet).
- **Tipo:** indica la naturaleza del registro (por ejemplo, A, AAAA, CNAME, NS).
- **Valor:** el dato asociado al registro (por ejemplo, la dirección IP o el servidor de nombres).

Ejemplos de registros DNS

nombre de dominio	TTL	clase	tipo	valor
www.dc.uba.ar.	600	IN	CNAME	www-1.dc.uba.ar.
www-1.dc.uba.ar.	600	IN	CNAME	dc.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	A	157.92.27.21
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns2.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns-1.dc.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns-2.dc.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns1.uba.ar.
ns1.uba.ar.	1451	IN	A	157.92.1.1
ns1.uba.ar.	6847	IN	AAAA	2001:1318:100c:1::1
ns2.uba.ar.	1451	IN	A	157.92.4.1
ns2.uba.ar.	6847	IN	AAAA	2001:1318:100c:4::1
ns-2.dc.uba.ar.	600	IN	A	157.92.27.253

Estos registros conforman la base de datos distribuida del DNS, que permite la resolución de nombres de manera eficiente y escalable en toda la red.

2.6 Registros DNS y Consultas

El **Domain Name System (DNS)** utiliza diferentes tipos de registros para mantener la información de cada zona y permitir la correcta resolución de nombres de dominio. Entre los registros más importantes se encuentran los **SOA** y **MX**, cada uno con un rol específico en la administración y funcionamiento de la zona.

2.6.1 Registro SOA (Start Of Authority)

El registro **SOA** indica el inicio de una zona de autoridad y contiene la información fundamental sobre la administración de esa zona. Cada zona debe tener exactamente un registro SOA.

- **Serial:** número que versiona los registros de la zona. Cada modificación en la zona debe actualizar este número, generalmente con la fecha del cambio, para que los servidores secundarios reconozcan que deben actualizar sus datos.
- **Refresh:** intervalo de tiempo que determina cada cuánto un servidor secundario consulta al servidor maestro para actualizar la zona.
- **Retry:** tiempo que espera el servidor secundario antes de intentar nuevamente en caso de fallo al contactar al maestro.
- **Expire:** tiempo que indica cuánto puede mantener la información la zona en un servidor secundario sin recibir actualización del maestro.
- **TTL:** tiempo mínimo de vida de los registros dentro de la zona, que controla cuánto pueden permanecer en caché los registros.

Ejemplo de registro SOA:

```
dc.uba.ar. IN SOA ns1.dc.uba.ar. admines.dc.uba.ar. (
2014052000 ; serial
4h         ; refresh
1h         ; retry
4w         ; expire
2h         ; ttl
)
```

- **ns1.dc.uba.ar.** : servidor DNS master.
- **admines.dc.uba.ar.** : correo de contacto de los responsables de la zona (sin usar "@").
- **2014052000** : serial que indica la versión de la zona.
- Los parámetros restantes establecen intervalos de tiempo para la transferencia de archivos entre servidores.

2.6.2 Registros MX (Mail Exchange)

Los registros **MX** se utilizan para la entrega de correo electrónico dentro de la zona. Cada registro MX contiene una prioridad que indica el orden en que los servidores de correo deben ser contactados.

Ejemplo de registros MX:

```
IN MX 5  mx1.dc.uba.ar.
IN MX 10 mx1.uba.ar.
IN MX 20 mx2.uba.ar.
```

- El número antes del nombre indica la prioridad: menor número significa mayor prioridad.
- Al enviar un correo a **qwerty@dc.uba.ar**, se intentará primero **mx1.dc.uba.ar**, luego **mx1.uba.ar**, y por último **mx2.uba.ar** si los anteriores no están disponibles.
- El servidor autoritativo de **dc.uba.ar** debe conocer al menos la IP del primer servidor MX; para los demás puede consultar al DNS del dominio superior.

Tipo de consultas y respuestas

El DNS maneja distintos tipos de consultas y respuestas:

- **Consultas:**

- **Iterativa:** el servidor responde con el nombre del siguiente *name server* que puede resolver la consulta.
- **Recursiva:** el servidor se encarga de propagar la consulta hasta obtener la respuesta final y devolverla al cliente.

- **Respuestas:**

- **Autoritativa:** proviene de un servidor primario o secundario y está respaldada por el administrador de la zona.
- **No autoritativa:** proviene de información cacheada en un servidor intermedio, sin garantía de autoridad administrativa.

Estos mecanismos garantizan que el DNS pueda operar de manera eficiente, escalable y confiable, tanto para la resolución de nombres como para la entrega de servicios como el correo electrónico.

3 Ejercicio 1

Consideremos el siguiente archivo de configuración de un servidor DNS autoritativo:

nombre de dominio	TTL	clase	tipo	valor
www.dc.uba.ar.	600	IN	CNAME	www-1.dc.uba.ar.
www-1.dc.uba.ar.	600	IN	CNAME	dc.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	A	157.92.27.21
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns2.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns-1.dc.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns-2.dc.uba.ar.
dc.uba.ar.	600	IN	NS	ns1.uba.ar.
ns1.uba.ar.	1451	IN	A	157.92.1.1
ns1.uba.ar.	6847	IN	AAAA	2001:1318:100c:1::1
ns2.uba.ar.	1451	IN	A	157.92.4.1
ns2.uba.ar.	6847	IN	AAAA	2001:1318:100c:4::1
ns-2.dc.uba.ar.	600	IN	A	157.92.27.253

Qué respuesta llega para las siguientes consultas?

1. request dc.uba.ar. A
2. request ns1.uba.ar. A
3. request www.dc.uba.ar. A
4. request www.dc.uba.ar. CNAME
5. request dc.uba.ar. NS
6. request lanacion.dc.uba.ar. A

Solución

1. request dc.uba.ar. A

El registro tipo A asociado a dc.uba.ar se encuentra directamente:

dc.uba.ar. A 157.92.27.21

2. request ns1.uba.ar. A

De manera similar, se obtiene directamente el registro A:

ns1.uba.ar. A 157.92.1.1

3. request www.dc.uba.ar. A

Este caso no es tan directo. Veamos que **www.dc.uba.ar** no tiene un registro de tipo A asociado de forma directa, de modo que primero se entra por la dirección:

```
www.dc.uba.ar. CNAME www-1.dc.uba.ar.
```

Ahora bien, ¿con esto alcanza para responder? ¿Existe algún registro tipo A asociado a **www-1.dc.uba.ar**? Si no hubiese ningún registro con ese nombre, tendríamos un error.

Sin embargo, **www-1.dc.uba.ar** presenta otro nivel de indirección, por lo cual tomamos el camino del registro:

```
www-1.dc.uba.ar. CNAME dc.uba.ar.
```

Y llegado este punto, el servidor tiene para resolver con:

```
dc.uba.ar. A 157.92.27.21
```

Entonces, la respuesta final es:

```
www.dc.uba.ar. CNAME www-1.dc.uba.ar.  
www-1.dc.uba.ar. CNAME dc.uba.ar.  
dc.uba.ar. A 157.92.27.21
```

4. request www.dc.uba.ar. CNAME

```
www.dc.uba.ar. CNAME www-1.dc.uba.ar.
```

1.1.5 request dc.uba.ar. NS

Como en este caso hay más de un registro que coincide, se devuelven todos los registros NS:

```
dc.uba.ar. NS ns2.uba.ar.  
dc.uba.ar. NS ns-1.dc.uba.ar.  
dc.uba.ar. NS ns-2.dc.uba.ar.  
dc.uba.ar. NS ns1.uba.ar.
```

Luego, además, como también hay registros A que coinciden con los resultados devueltos arriba, se incluyen también:

```
ns1.uba.ar. A 157.92.1.1  
ns2.uba.ar. A 157.92.4.1  
ns-2.dc.uba.ar. A 157.92.27.253
```

Notar que con **ns-1.dc.uba.ar.** no hay otros registros A que coincidan.

6. request lanacion.dc.uba.ar. A No existe registro que coincida, por lo que la respuesta es vacía.

```
; no se devuelve nada
```

4 Ejercicio 2

Dada la consulta DNS:

```
request penguins.cs.princeton.edu. A
```

detallaremos el recorrido que realiza una consulta **iterativa completa** asumiendo que las caches están vacías y que existe un servidor autoritativo por cada subdominio.

Solución

A continuación se describe el camino que sigue la consulta iterativa. Se acompaña al final una imagen que representa gráficamente la interacción.

1. **Inicio de la consulta:** El cliente envía al *resolver* del sistema operativo el mensaje:

```
request penguins.cs.princeton.edu.
```

2. **Consulta al Root server:** Como el resolver no tiene la resolución en caché, inicia una consulta iterativa preguntando a un **Root server** para conocer los servidores autoritativos del dominio `princeton.edu`:

```
request penguins.cs.princeton.edu. A
```

3. **Respuesta del Root server:** El Root no conoce la IP destino, por lo que responde con la información del NS del dominio `edu`:

```
edu. NS a3.nstld.com
a3.nstld.com A 192.5.6.32
```

4. **Consulta al NS de edu:** El resolver pregunta al NS de `edu` por la IP destino. Como este tampoco la conoce, devuelve el NS de `princeton.edu`:

```
princeton.edu. NS princeton.edu.
princeton.edu. A 128.112.129.15
```

5. **Consulta al NS de princeton.edu:** El resolver pregunta al NS de `princeton.edu` por la IP de `penguins.cs.princeton.edu`. Nuevamente, no la conoce y devuelve el NS de `cs.princeton.edu`:

```
cs.princeton.edu. NS dns1.cs.princeton.edu.
dns1.cs.princeton.edu. A 128.112.136.10
```

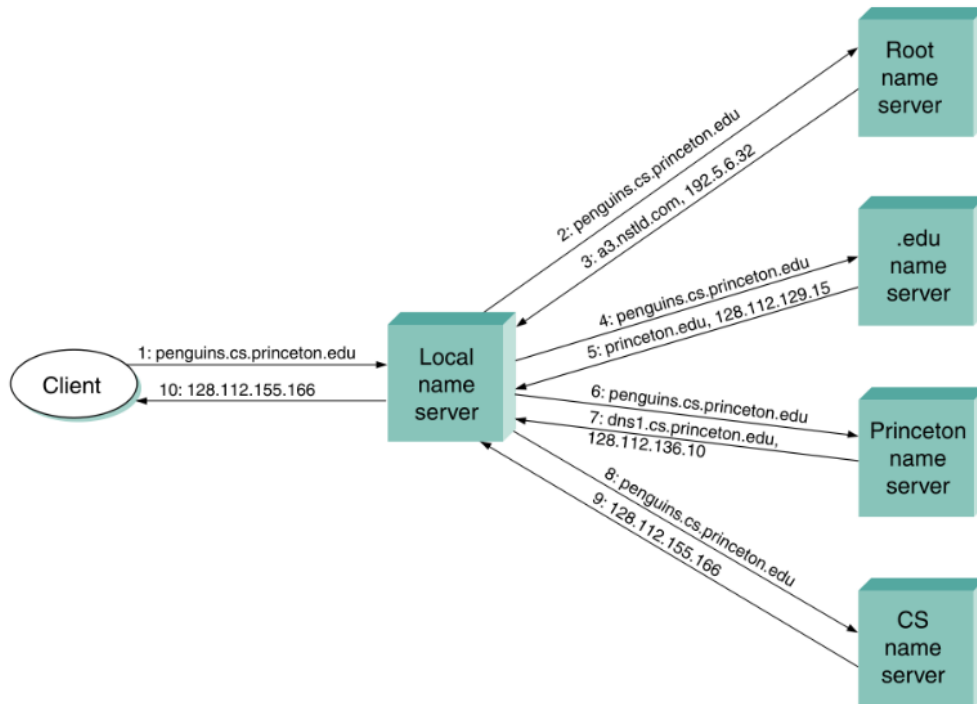
6. **Consulta final al NS autoritativo:** El resolver pregunta a `dns1.cs.princeton.edu` por la IP final, obteniendo la respuesta definitiva:

```
penguins.cs.princeton.edu. A 128.112.155.156
```

Observaciones

- Notar que el *nameserver* de `princeton.edu` se llama igual que el dominio. Esto no representa un impedimento técnico, aunque la convención usual es nombrar los servidores como `ns1`, `ns2`, etc.
- Por ejemplo, los servidores del dominio `exactas.uba.ar` se nombrarían `ns1.exactas.uba.ar` y `ns2.exactas.uba.ar`.

Esquema



5 Bibliografía

- *Computer Networks: A Systems Approach*, Larry L. Peterson & Bruce S. Davie — 5ª edición (Morgan Kaufmann / Elsevier, 2011).
- RFC 1034 – *Domain Names - Concepts and Facilities*.
- RFC 1035 – *Domain Names - Implementation and Specification*.